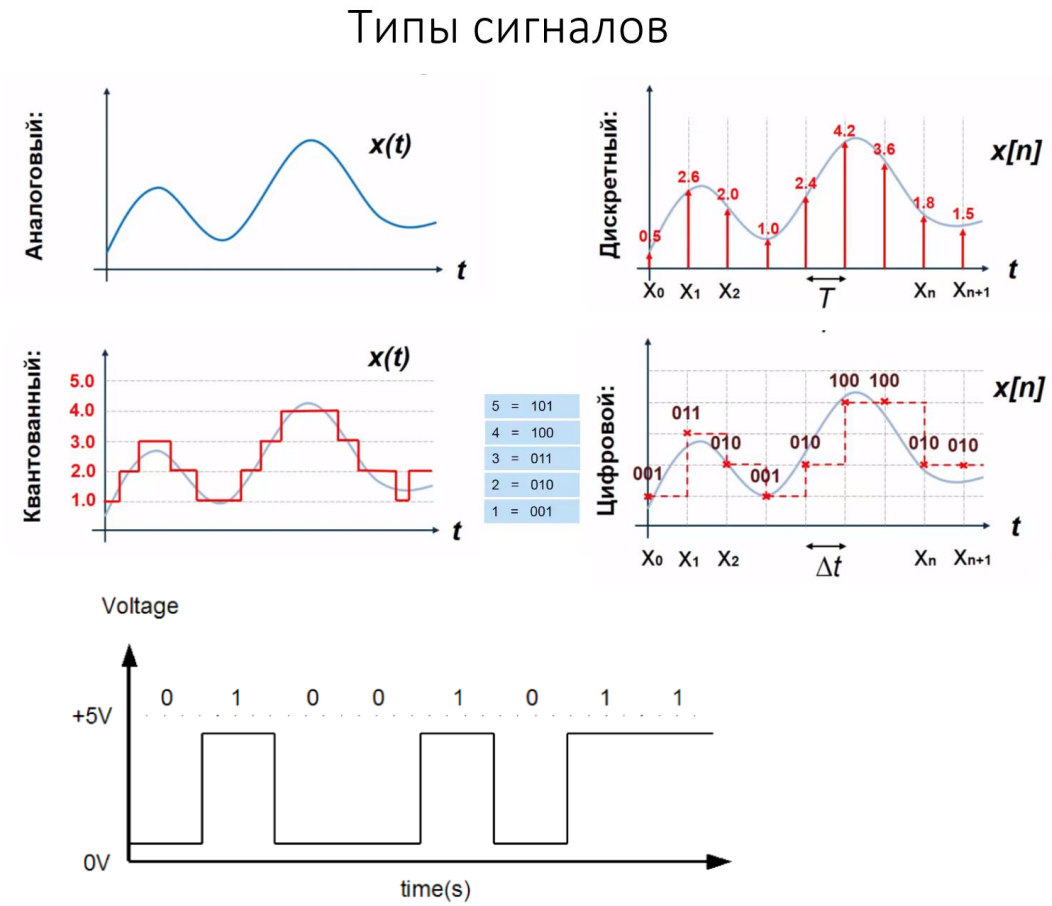
Лабораторная работа №2

1.1 Что такое цифровой сигнал?

В цифровых устройствах вся информация передаётся с помощью цифровых сигналов — дискретных по времени и квантованных по значению. Цифровой сигнал — это такой сигнал, который может принимать только конечное число уровней, обычно два. В рамках курса мы используем двоичную логику:



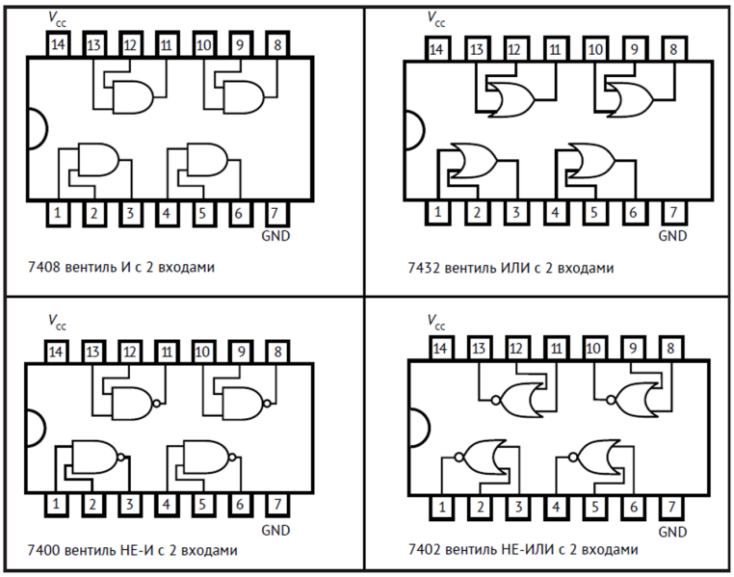
Логическое значение	Состояние сигнала	Типичное напряжение
0	Низкий уровень	0 В
1	Высокий уровень	+5 В, +3.3 В, +1.3 В

1.2 Что такое «земля» в цифровой схеме?

Чтобы можно было измерить напряжение, всегда нужен базовый уровень — нулевой потенциал. Он задаётся через контакт, который в литературе называют: земля, общий провод, GND (от англ. ground).

На практике это:
- Контакт, соединённый с минусом источника питания
- Дорожка, опоясывающая плату (на печатных платах)

- Обязательная часть схемы, хоть и не всегда изображается явно



1.3 Принцип: «0 — это минус, 1 — это плюс»

Запомните простое правило:

- Логический 0 — контакт соединён с минусом питания
- Логическая 1 — контакт соединён с плюсом питания

Например, если соединить два вывода, где на одном логическая 0, а на другом логическая 1 — произойдёт короткое замыкание.

1.4 Несовместимые уровни и согласование

Разные устройства могут работать на разном напряжении логической 1:

Устройство	Высокий уровень
K155 / 7400	+5 В
ARM Cortex	+3.3 В
Intel CPU	+1.3 В

В Logisim для упрощения предполагается, что у всех компонентов уровень логической 1 совпадает.

1.5 Неопределённые и плавающие состояния

Иногда напряжение на контакте не соответствует чётко 0 или 1. В таких случаях говорят:

- Неопределённое состояние — сигнал «между» логическими уровнями
- Плавающий контакт (Z-состояние) — контакт не подключён к источнику сигнала, и его состояние невозможно определить

Такие состояния могут возникать по ошибке или использоваться намеренно, например, при работе с шинами.

1.6 Кратко запомнить

- Цифровой сигнал принимает 0 или 1 → 0 В или +V
- Все уровни задаются относительно земли (GND)
- В схемах Logisim земля не отображается, но всегда присутствует

- Неопределённость и Z-состояние важны при работе с шинами и выводами
- Не соединяйте напрямую контакты с противоположными уровнями!

Лабораторная работа №1

Лабораторная работа №1. Построение логических вентилей по КМОП логике.

Цель: построить из транзисторов по КМОП логике в программе Logisim следующие логические вентили:

И(AND), ИЛИ(OR), НЕ(NOT), И-НЕ(NAND), ИЛИ-НЕ(NOR).

Примечание: при построении элементов И-НЕ(NAND) и ИЛИ-НЕ(NOR) использовать только две пары транзисторов разных типов.

Задания:

1. **Вентиль НЕ:**

Используйте один транзистор p-типа и один транзистор n-типа.

p-тип подключите к источнику питания, n-тип к земле.

Вход пускаем на затворы обоих транзисторов, выход – на соединение стоков.

2. **Вентиль И:**

Используйте два транзистора n-типа последовательно и два транзистора p-типа параллельно.

n-типы подключите к источнику питания, p-типы к земле.

Каждый вход пускаем на пары затворов n-типа и p-типа, выход на соединение стоков n-типов и p-типов.

3. **Вентиль ИЛИ:**

Используйте два транзистора n-типа параллельно и два транзистора p-типа последовательно.

n-типы подключите к источнику питания, p-типы к земле.

Каждый вход пускаем на пары затворов n-типа и p-типа, выход на соединение стоков n-типов и p-типов.

4. **Вентиль И-НЕ:**

Используйте два транзистора n-типа последовательно и два транзистора p-типа параллельно.

p-типы подключите к источнику питания, n-типы к земле.

Каждый вход пускаем на пары затворов n-типа и p-типа, выход на соединение стоков n-типов и p-типов.

5. **Вентиль ИЛИ-НЕ:**

Используйте два транзистора n-типа параллельно и два транзистора p-типа последовательно.

p-типы подключите к источнику питания, n-типы к земле.

Каждый вход пускаем на пары затворов n-типа и p-типа, выход на соединение стоков n-типов и p-типов.

🔑 Контрольные вопросы к лабораторной работе №1

1. Общие вопросы:

1.1. Что означает аббревиатура КМОП (CMOS)?

1.2. В чём основное отличие КМОП логики от ТТЛ логики?

1.3. Почему в КМОП логике используются как p-канальные, так и n-канальные транзисторы?

1.4. Что происходит с током потребления в КМОП вентиле при его статическом (устойчивом) состоянии?

1.5. Как влияет соединение транзисторов в последовательной или параллельной конфигурации на поведение логического элемента?

2. По конкретным вентилям:

НЕ (инвертор):

2.1. Как подключены транзисторы p-типа и n-типа в логическом элементе НЕ?

2.2. Что происходит на выходе инвертора, если на вход подан логический 1?

2.3. Почему для инвертора достаточно всего двух транзисторов?

И (AND):

2.4. Почему транзисторы p-типа соединяются параллельно, а n-типа — последовательно в вентиле И?

2.5. Объясните, почему такая конфигурация соответствует логике И.

ИЛИ (OR):

2.6. Как изменяется схема по сравнению с вентилем И при построении логического элемента ИЛИ?

2.7. Какой сигнал будет на выходе, если хотя бы один вход равен 1?

И-НЕ (NAND):

2.8. Какую функцию выполняет вентиль И-НЕ по сравнению с обычным вентилем И?

2.9. Какие особенности имеет схема NAND по сравнению с AND, и почему она считается более универсальной?

ИЛИ-НЕ (NOR):

2.10. Почему NOR можно построить, используя ту же структуру, что и OR, но инвертируя выход?

2.11. Что будет на выходе NOR, если оба входа равны нулю?

3. Применение и анализ:

3.1. Почему в схемах И-НЕ и ИЛИ-НЕ нужно использовать только две пары транзисторов?

3.2. Как можно проверить корректность работы вентилей, построенных в Logisim?

3.3. Что произойдёт, если поменять местами транзисторы p-типа и n-типа в схеме?

3.4. Какие преимущества имеют КМОП вентили с точки зрения энергопотребления и плотности интеграции?